



ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Домашнее задание №3

Расчет цепей синусоидального тока методом комплексных амплитуд

Группа Р3331

Вариант 112

Выполнил(а): Чураков Александр Алексеевич

Дата сдач: 15.11.2025

Дата сдачи:

Контрольный срок сдачи: 8.12.2025

Количество баллов:

Вариант	Схема	Элементы ветвей R [Ом], L [мГн], C [мкФ]	Заданная величина i [А]; e, u [В]
112	3.1	$R_1=6, L_3=50, C_4=2500, C_5=2500$	$i_2 = 7,659 \sin(100t - 65,7^\circ)$

ЗАДАНИЕ 3 Расчет цепей синусоидального тока методом комплексных амплитуд

Анализу подлежит электрическая цепь, варианты схем которой формально изображены на трех рисунках 3.1-3.3.

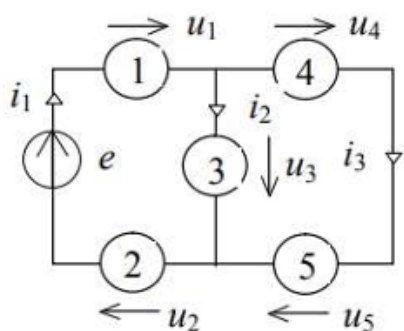


Рисунок 3.1

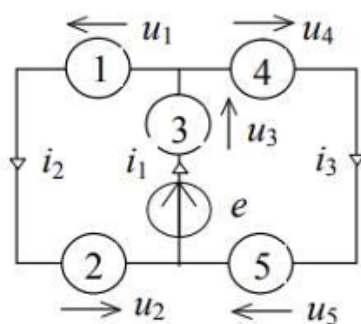


Рисунок 3.2

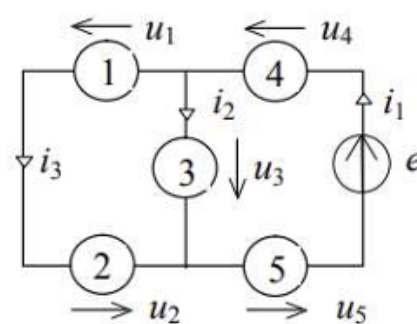


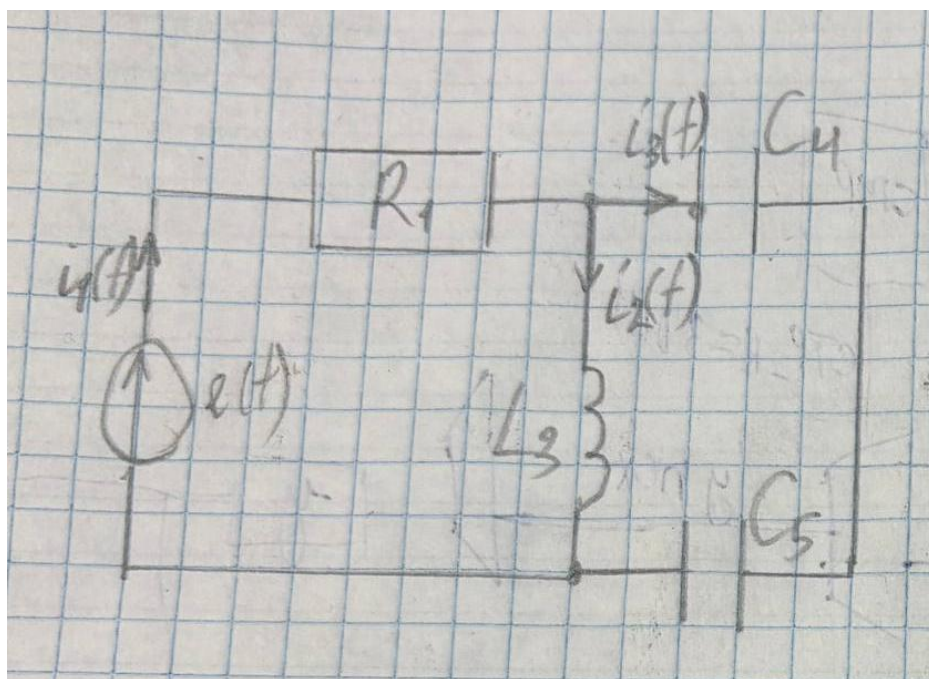
Рисунок 3.3

Перед расчетом необходимо составить схему предложенного преподавателем варианта (параметры элементов указаны в таблице 3).

Методом комплексных амплитуд рассчитать мгновенные значения ЭДС источника, токов в ветвях и напряжений на элементах.

Построить векторные диаграммы для любого контура и любого узла. Осуществить проверку, составив баланс мощностей.

Дано:



$$R = R_1 = 6 \text{ [Ом]}$$

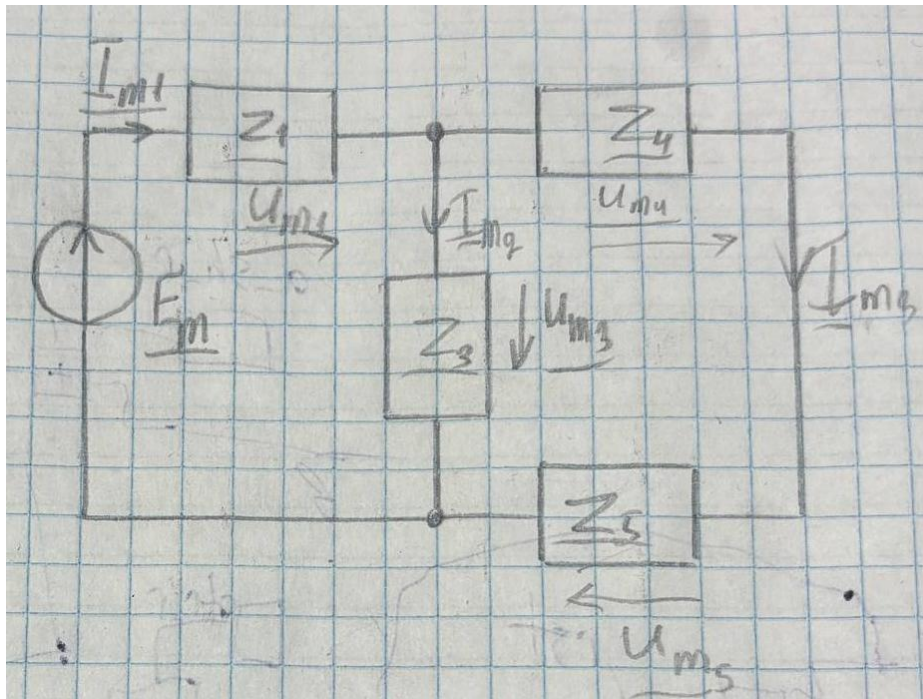
$$L = L_3 = 50 \text{ [мГн]}$$

$$C = C_4 = C_5 = 2500 \text{ [мкФ]}$$

$$i_2 = 7,659 \sin(100t - 65,7^\circ)$$

Решение:

Составим комплексную схему замещения



$$I_{m2} = 7,659e^{-65,7^\circ j} = 3,152 - 6,98j \text{ [A]}$$

$$z_{1_} = R_1 = 6 = 6e^{0^\circ j} \text{ [Ом]}$$

$$z_{3_} = X_{Lj} = \omega Lj = 100 * 50 * 10^{-3}j = 5j = 5e^{90^\circ j} \text{ [Ом]}$$

$$z_{4_} = -X_{Cj} = -\left(\frac{1}{\omega C}\right)j = -\left(\frac{1}{100 * 2500 * 10^{-6}}\right)j = -4j = 4e^{-90^\circ j} \text{ [Ом]}$$

$$z_{5_} = -X_{Cj} = -\left(\frac{1}{\omega C}\right)j = -\left(\frac{1}{100 * 2500 * 10^{-6}}\right)j = -4j = 4e^{-90^\circ j} \text{ [Ом]}$$

Комплексные амплитуды

$$\text{ЗО: } U_{m3} = I_{m2} * z_3 = (3,152 - 6,98j) * 5j = 34,9 + 15,76j = 38,29e^{24,3^\circ j} \text{ [В]}$$

$$\text{ЗКП для правого контура: } U_{m3} - I_{m3}(z_4 + z_5) = 0$$

$$I_{m3} = \frac{U_{m3}}{z_4 + z_5} = \frac{34,9 + 15,76j}{-8j} = -1,97 + 4,363j = 4,787e^{114,3^\circ j} \text{ [A]}$$

$$\text{ЗКИ для верхнего узла: } I_{m1} - I_{m2} - I_{m3} = 0$$

$$I_{m1} = I_{m2} + I_{m3} = (3,152 - 6,98j) + (-1,97 + 4,363j) = 1,182 - 2,617j = 2,872e^{-65,7^\circ j} \text{ [A]}$$

ЗО:

$$U_{m1} = z_1 I_{m1} = 6(1,182 - 2,617j) = 7,092 - 15,702j = 17,23e^{-65,7^\circ j} \text{ [В]}$$

$$U_{m4} = z_4 I_{m3} = (-4j)(-1,97 + 4,363j) = 17,452 + 7,88j = 19,15e^{24,3^\circ j} \text{ [В]}$$

$$U_{m5} = z_5 I_{m3} = (-4j)(-1,97 + 4,363j) = 17,452 + 7,88j = 19,15e^{24,3^\circ j} \text{ [В]}$$

$$\text{ЗКП для левого контура: } E_m = U_{m1} + U_{m3}$$

$$E_m = (7,092 - 15,072j) + (34,9 + 15,76j) = 41,992 + 0,058j = 41,99e^{0,079^\circ j} \text{ [В]}$$

Контурная диаграмма для верхнего узла и левого контура

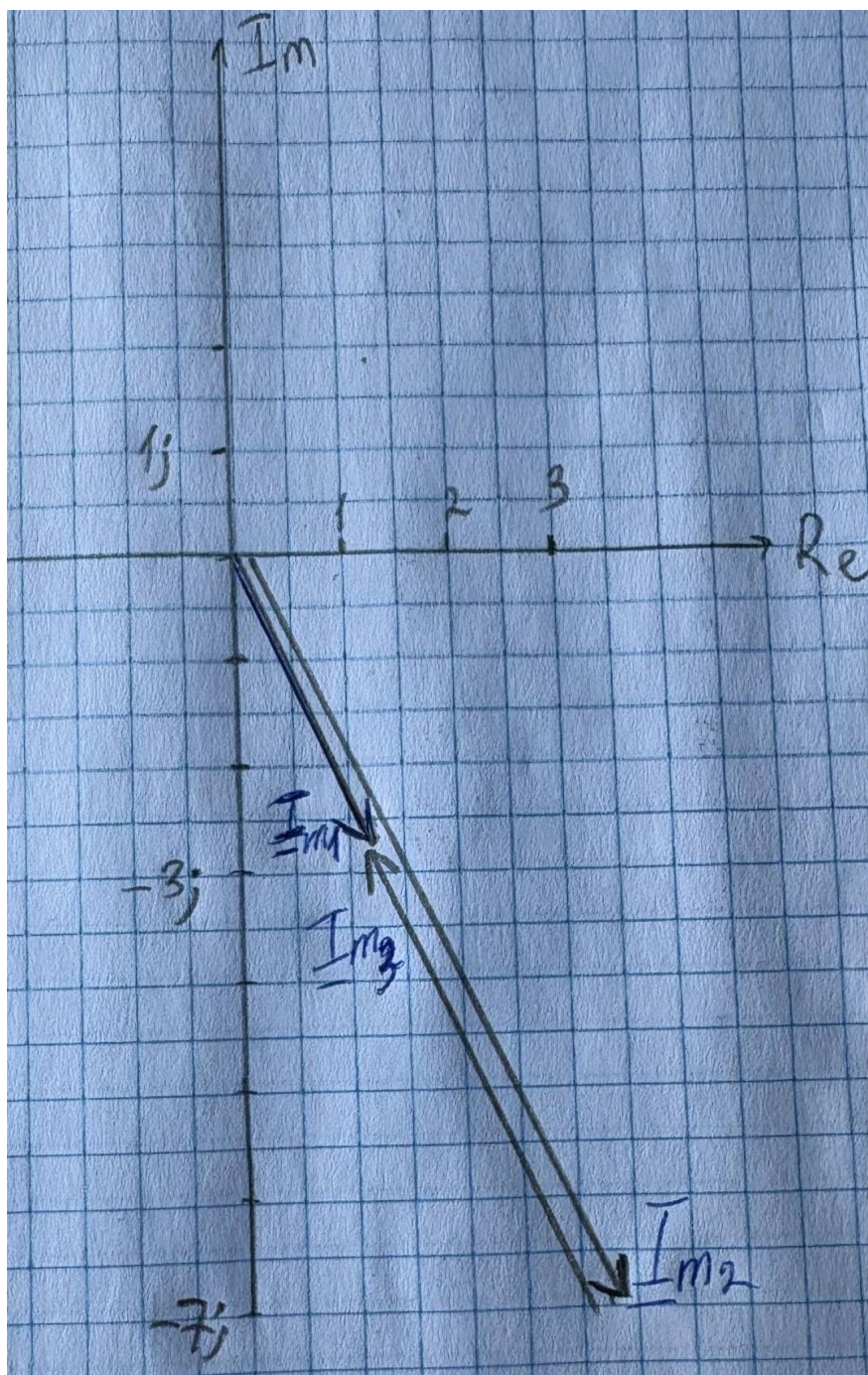


Рисунок 1 Векторная диаграмма токов верхнего узла $I_{m1} = I_{m2} + I_{m3}$

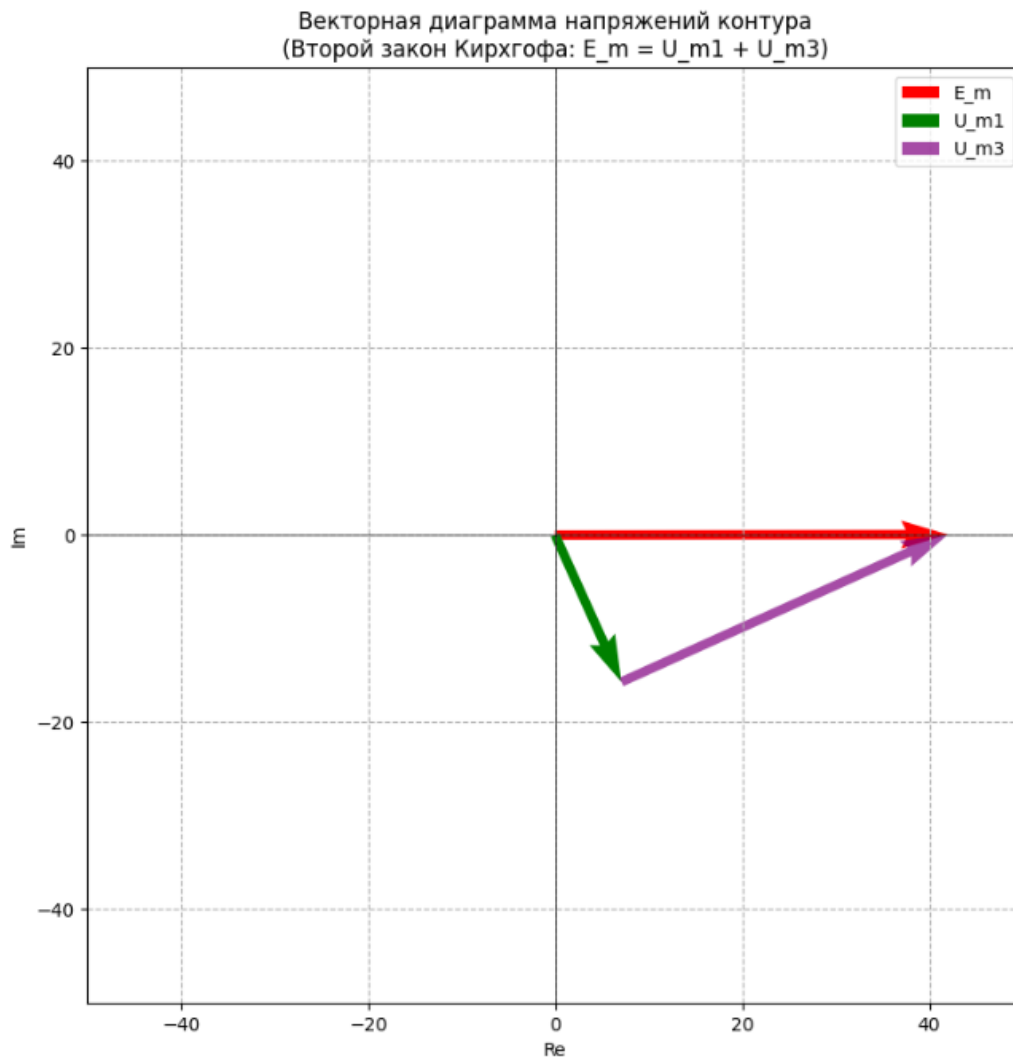


Рисунок 2 Векторная диаграмма напряжений для левого контура $E_m = U_{m1} + U_{m3}$

Векторные диаграммы сошлись

Баланс мощностей

- полная комплексная мощность источников

$$S_{\text{и}} = \frac{E_m I_{m1}^*}{2} = \frac{(41,992 + 0,058j)(1,182 + 2,617j)}{2} = 24,741 + 54,981j \text{ [ВА]}$$

- полная комплексная мощность потребителей

$$\begin{aligned} S_{\text{п}} &= \frac{1}{2} (U_{m1} I_{m1}^* + U_{m3} I_{m2}^* + U_{m4} I_{m3}^* + U_{m5} I_{m3}^*) \\ &= \frac{1}{2} [(7,092 - 15,072j)(1,182 + 2,617j) + (34,9 + 15,76j)(3,152 - 6,98j) \\ &\quad + (17,452 + 7,88j)(-1,97 - 4,363j) + (17,452 + 7,88j)(-1,97 - 4,363j)] \\ &= 24,73 + 54,977j \text{ [ВА]} \end{aligned}$$

- суммарная активная мощность

$$P = \frac{R_1 I_{m1}^2}{2} = \frac{6 \sqrt{1,182^2 + 2,617^2}}{2} = 24,738 \text{ [Вт]}$$

- суммарная реактивная мощность

$$Q = \frac{X_L I_{m2}^2}{2} - \frac{X_C I_{m3}^2}{2} - \frac{X_C I_{m3}^2}{2} = \frac{X_L I_{m2}^2}{2} - X_C I_{m3}^2 = \frac{\omega L I_{m2}^2}{2} - \frac{I_{m3}^2}{\omega C}$$

$$= \frac{100 * 50 * 10^{-3} * \sqrt{3,152^2 + 6,98^2}}{2} - \frac{\sqrt{1,97^2 + 4,363^2}}{100 * 2500 * 10^{-6}} = 54,972 [\text{ВАр}]$$

$$S_{\text{н}} = S_{\text{п}} = P + jQ = \mathbf{24,738 + 54,972j} [\text{ВА}] \text{ баланс мощностей сошелся}$$

Мгновенные значения

Ответ:

$$i_1(t) = 2,862 \sin(100t - 65,7^\circ) [A]$$

$$i_2(t) = 7,659 \sin(100t - 65,7^\circ) [A]$$

$$i_3(t) = 4,787 \sin(100t + 114,3^\circ) [A]$$

$$u_1(t) = 17,23 \sin(100t - 65,7^\circ) [B]$$

$$u_3(t) = 38,29 \sin(100t + 24,3^\circ) [B]$$

$$u_4(t) = 19,15 \sin(100t + 24,3^\circ) [B]$$

$$u_5(t) = 19,15 \sin(100t + 24,3^\circ) [B]$$

$$e(t) = 41,99 \sin(100t + 0,079^\circ) [B]$$

$$S_{\text{н}} = S_{\text{п}} = P + jQ = 24,741 + 54,981j [BA]$$